

종합 감사 보고서

v16 블록 2차 — 사이버전 · 극초음속 활공 궤적 · 대잠 접촉 단절

감사 일자	2026-06-25	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v16.02.04 ~ v16.04.04 (직전 v16 감사 425f378 이후 6커밋)	발견 항목	1 건 (낮음·잠재)
변경 규모	engine_combat.py +142줄 중심 · engine_core.py +7(극초음속 편대) · app_main(체크박스 2중·헤더_PLANS) · audit_static_scan(+2 플래그·오탐수정). 신규 토글 2중(cyber_warfare-hgv_glide) + sonar_emcon 접촉단절 구조	트리거	① v16.1~v16.3 기능 묶음 완성
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. ① 누적 diff 백그라운드 에이전트, exe는 GUI 자동화(pywinauto)	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0(2회) · GUI 스모크 RESULT_CODE=0(재시도) · MC100 NaN/Inf 0 · 신기능 오버헤드 1.18배	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표(208 대조) · audit_static_scan 19/19 · ① 누적 diff 에이전트 · 구버전 cfg 하위호환(단발+전장) · MC100 안정성·성능	재감사	1회 (낮음 1건 v16.04.04 수정 후)

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	누적 diff(425f378..HEAD) 에이전트 리뷰 — 치명/높음/중간 0건. 플래그 3중(cyber-hgv_glide-sonar-emcon) OFF no-op(random 미소비) 실증 · SoA _et_contact_lost_until 3곳(프록시·정의·append) 정합 · 부모 TimeStepEngine 무시그니처변경 · 3기능 동시 ON 충돌 없음(CIC 탐지배율↔HGV 미사일고도 독립측). 낮음 1건: _hgv_glide_alt 정점<2km 활공체 종말 고도 역전(현 DB 미발현)
②	DB·수치	PASS	DF-17 마하8.7·사거리2500km·정점60km / YJ-21 마하9.9·1500km·40km — 공개 제원 정합. db_specsheet 둘 다 정합(편성만 신규, 제원 무변경). 신규 시나리오 '극초음속 포화 공격'(DF-17 12+YJ-21 8=20발)은 중국 로켓군 여단+055형 최대규모 일제로 타당
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든 일치. 신규 random 호출(사이버 침투-HGV 갱신·능동평 회피)은 전부 플래그 ON 경로 한정 → 기본 OFF에서 RNG 순서 불변·bit-identical
④	통합 MC + 성능	PASS	입체 포화 100회 — 요격률 NaN/범위이상 0건. v16 신기능 순수 오버헤드 1.18배(230→272ms, 1.5배 미만 정상). 첫 측정 1.64배는 sonar_equation(기존 환경물리) 포함 불공정 → 분리 측정으로 규명 완료
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0(2회) · 번들 무결성(신규 데이터파일 0·spec 무변경) · GUI 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시, 첫 BLOCKED는 앱 진입 타이밍·재시도 RESULT_CODE=0) · MC abort 경로 미변경
⑥	위생	PASS	정적스캔 19/19(chk_plans_stale 오탐수정 포함) · APP_VERSION=헤더=changelog 정합 · _PLANS v16.2/16.3 삭제 확인 · plan_v16_2_hgv_glide 구현완료→_archive/plans 이동 · 죽은코드 0 · 상수 정합
⑦	하위호환	PASS	신규 키(cyber_warfare-hgv_glide) 없는 구버전 cfg dict로 단발·전장 둘 다 정상 실행(NaN 없음·cfg.get 폴백) · enable 3중세트(체크박스+isChecked+load) 완비
⑧	수치·단위	PASS	_hgv_glide_alt 경계 15케이스(정점 0/10/60km × p 0~1) 전부 유한·비음수 · 사이버 계수(DL0.7·CIC0.6·JAM0.75·HGV0.85) 전부 [0,1] · 회피 점프 좌표 NaN 불가 · 접촉단절 상수 유효

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑨	리소스 누수	PASS	신규 메서드(_cyber_update_hgv_glide_update_hgv_glide_alt)_log/frames 무관(상태 계산만) · 접촉단절 로그 2곳 모두 if not _mc_mode 가드 완비 · figure 신규 0

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — 신규 토글 2종(cyber_warfare-hgv_glide)-sonar_emcon 접촉단절 구조 모두 기본 OFF·실험적. 세 기능 공통 특성: 메커니즘은 단위검증으로 입증되나 실 시나리오 결과 효과는 적 편성·밸런스에 의존(ARM·능동소나 선례와 동일 패턴). 대잠 EMCON은 구조 변경(접촉 단절)에도 적격침 불변 — 근본 병목은 ASW 탐지가 아니라 아군 대잠 압도(별도 후속).

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS · 발견 1건(낮음·잠재)은 v16.04.04에서 그 자리 수정·재감사 PASS — v16 블록 2차 종료 선언 가능

3. 산출물 · 검증 경로

- ① 누적 diff 에이전트 리뷰 — working tree clean(병합 후 빈 diff) 빈틈을 누적 diff(425f378..HEAD) 직접 투입으로 해소(general-purpose 에이전트, 치명/높음/중간 0건·낮음 1건).
- audit_static_scan.py — 정적 점검 19항목 19/19 PASS. 이번 블록에 cyber_warfare-hgv_glide 3종세트 검사 추가(17→19), chk_plans_stale 오탐 수정.
- _audit_gui_smoke.py — GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시) RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없이 GUI 워커 경로 무인 검증.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16 2차 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- chk_plans_stale 오탐 수정(즉시 반영) — APP_VERSION seq(v16.04=극초음속 활공)와 _PLANS 로드맵 번호(v16.4=분산 해양작전)가 'v16.4'로 번호만 충돌해 stale 오탐을 냈다. 정적스캐너가 changelog 제목과 _PLANS 항목 제목의 핵심어 교집합을 비교하도록 보장 — 내용이 무관하면 미래 로드맵 항목으로 인정해 오탐 차단. (v16.3부터 구현 순서≠로드맵 순서로 어긋난 것이 원인)
 - cyber_warfare-hgv_glide 3종세트 정적스캔 편입 — 신규 2토글의 3종세트를 chk_flag_triplet 목록에 추가(17→19 항목)해 다음 감사부터 자동 검증.
- 다음 숙제 — ① GUI abort(MC 중단 후 워커 잔존) 시나리오를 _audit_gui_smoke.py에 추가(이번엔 abort 경로 미변경으로 '기존 보장' 처리). ② wall-time 측정이 단발 무장소진 장기화로 자주 타임아웃 — 경량 고정틱 벤치 시나리오 마련.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	edfa442 (+v16.04.04 감사 수정)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v17 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_v17.pdf로 누적.

